הכנה למיצ"ב כיתה ח הקבצה א1-

1

פִּתרו את המשוואה שלפניכם. $2(5x + 1) - 6(x - 2) = x + 18$

הַציגו את דרך הפתרון.

.2

לאיזו מהמשוואות שלפניכם יש אינסוף פתרונות?

$3x + 8 = 8$ ☐1

$3(x - 5) = 3x - 15$ ☐2

$6x + 1 = 6x + 5$ ☐3

$4(x + 7) = 4$ ☐4

3

במפה שקנה המידה שלה הוא 1 : 2,000,000 מסומנות שתי ערים.

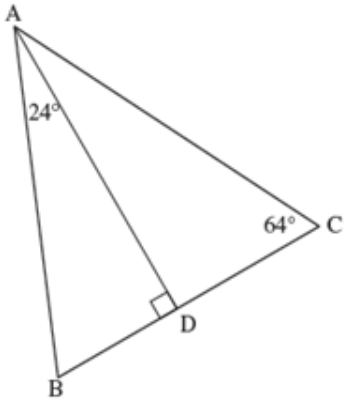
המרחק בין שתי הערים במפה הוא 4 ס"מ.

מהו המרחק בק"מ בין שתי הערים במציאות?

☐1 5 ק"מ ☐3 50 ק"מ

☐2 8 ק"מ ☐4 80 ק"מ

4



לפניכם סרטוט של המשולש ABC.

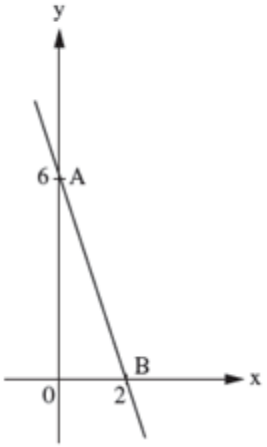
על־פי הנתונים שבסרטוט, האם AB = AC?

☐1 כן ☐2 לא

הַסבירו את תשובתכם.

5

במערכת הצירים שלפניכם מסורטט ישר העובר דרך הנקודות A ו־ B.



א. מהי משוואת הישר AB?

☐1 $y = -2x + 6$

☐2 $y = -6x + 2$

☐3 $y = -3x + 6$

☐4 $y = -3x + 2$

ב. מהו אורך הקטע AB ביחידות אורך?

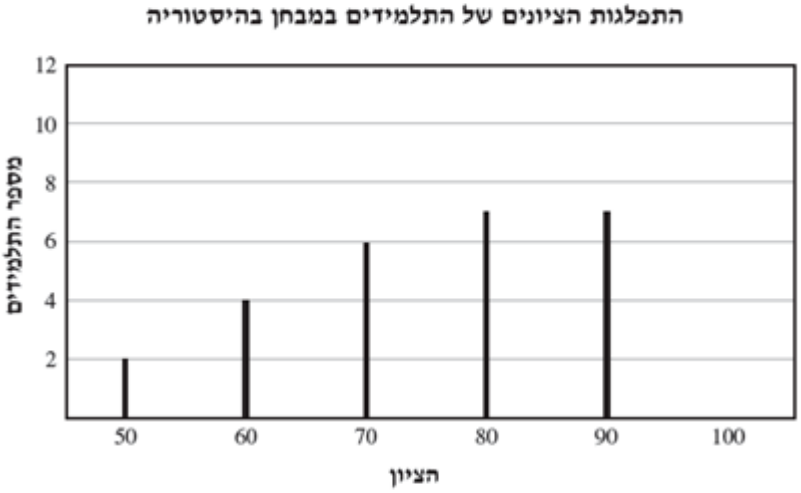
כִּתבו את תשובתכם בעזרת שורש **או** כמספר עשרוני עם שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

הַציגו את דרך הפתרון.

5

לפניכם דיאגרמה המתארת את התפלגות הציונים של 30 תלמידים במבחן בהיסטוריה.

בדיאגרמה חסרה עמודה אחת המייצגת את מספר התלמידים שקיבלו ציון 100.



א. סַרטטו בדיאגרמה את העמודה המייצגת את מספר התלמידים שקיבלו ציון 100 .

ב. מהו אחוז התלמידים בכיתה שקיבלו ציון **הנמוך** מ־ 70?

- 40% ☐1
- 20% ☐2
- 10% ☐3
- 6% ☐4

ברישום הציון של אחד התלמידים נכתב בטעות הציון 60 במקום הציון 90 .

בכמה יגדל הציון הממוצע של הכיתה לאחר שהציון יתוקן?

הַסבירו את תשובתכם.

5

פִּתרו את המשוואה שלפניכם ובִדקו את הפתרון.

הַציגו את דרך הפתרון.

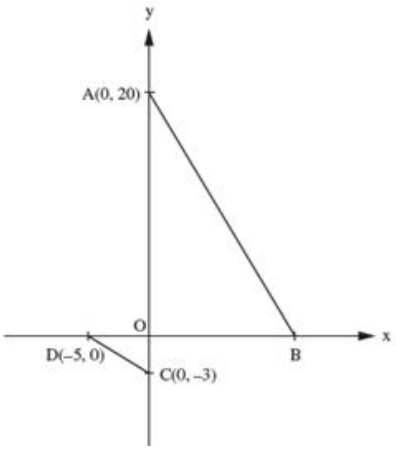
$$\frac{2x-1}{3}=\frac{x+10}{6}-4$$

6

א. מהו יחס הדמיון בין משולש DOC ובין משולש AOB?

$1:4$ ☐1 $3:5$ ☐3

$1:12$ ☐2 $3:20$ ☐4



7

ב. מהם שיעורי הנקודה B?

תשובה: B(___ , ___)

טל קנה מחברות ועטים בחנות לכלי כתיבה.

מחירה של כל מחברת שקנה טל הוא 2 ש"ח, ומחירו של כל עט הוא 3 ש"ח.
טל שילם בסך־הכול 17 ש"ח.

א. x מייצג את מספר המחברות שקנה, ו־ y מייצג את מספר העטים שקנה.

כִּתבו משוואה המתאימה לכל נתוני השאלה.

ב. כִּתבו בטבלה שלפניכם את **כל** הפתרונות האפשריים של המשוואה, המתאימים לנתוני השאלה.

מספר העטים (y)	מספר המחברות (x)

8.

אילנה קנתה 5 חטיפי תמרים, 4 חפיסות מסטיקים ו־ 7 חטיפי אגוזים.

מחיר חפיסת מסטיקים זול ב־ 0.5 ש"ח ממחיר חטיף תמרים.

מחיר חטיף אגוזים יקר ב־ 3 ש"ח ממחיר חטיף תמרים.

אילנה שילמה בסך־הכול 75 ש"ח.

מהו המחיר של חטיף תמרים?

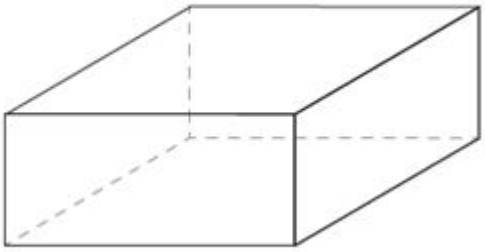
הַציגו את דרך הפתרון.

9.

במוזאון תת־ימי יש אקווריום בצורת תיבה שהבסיס שלה הוא ריבוע.

האורך של צלע הריבוע הוא 4 מ'.

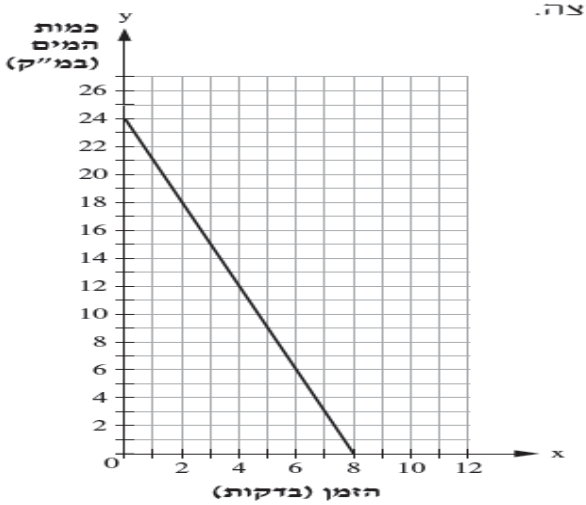
נפח האקווריום הוא 24 מ"ק.



א. מהו גובה האקווריום במטרים?

הַציגו את דרך הפתרון.

ב. האקווריום היה מלא במים עד הקצה.
רוקנו את המים מהאקווריום.
בגרף שלפניכם מתוארת כמות המים באקווריום מתחילת התהליך שבו רוקנו את המים ועד סופו.

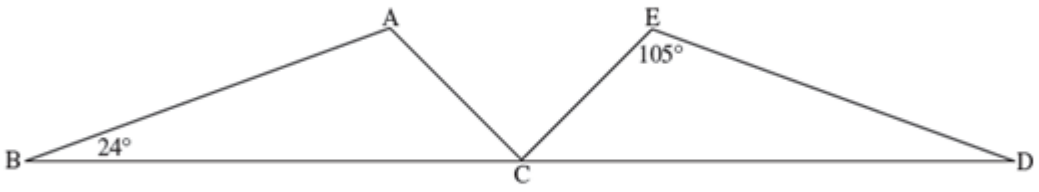


הַשלימו את המשפט שלפניכם:

רוקנו את המים מהאקווריום בקצב של _____ מ"ק בדקה.

10

לפניכם סרטוט של שני משולשים חופפים: $\Delta EDC \cong \Delta ABC$.
(החפיפה כתובה לפי סדר הקדקודים המתאימים.)



א. הַשלימו **בסרטוט** את הגודל של כל הזוויות של המשולשים ABC ו־ EDC לפי הנתונים.

ב. סַרטטו תיכון AK לצלע BC במשולש ABC.
סַרטטו גם תיכון ET לצלע CD במשולש EDC.

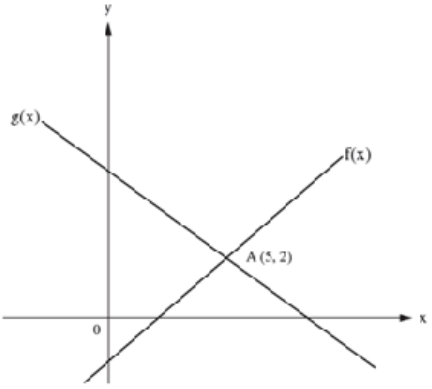
1. הַסבירו מדוע $KC = CT$.

2. הַסבירו מדוע המשולשים AKC ו־ETC חופפים.

10

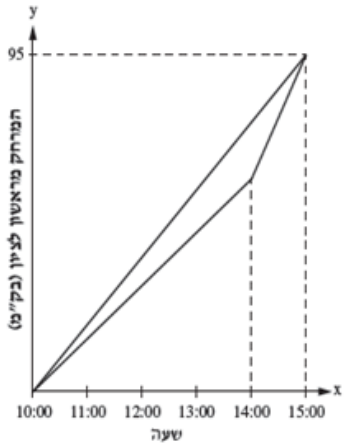
לפניכם הגרפים של שתי הפונקציות הקוויות $f(x)$ ו־ $g(x)$.
הגרפים נחתכים בנקודה $A(5, 2)$.

סַמנו ליד כל טענה אם היא נכונה או אינה נכונה.



	הטענה	נכונה	אינה נכונה
.1	$f(6) > g(6)$	$\square_1$	$\square_2$
.2	$f(0) = 3$	$\square_1$	$\square_2$
.3	$f(5) = g(5)$	$\square_1$	$\square_2$

.11



יצחק ושלומית רכבו על אופניים מראשון לציון. הם רכבו באותו מסלול.

שלומית רכבה במהירות קבועה לאורך כל המסלול, ואילו יצחק רכב בחלק הראשון של המסלול במהירות מסוימת, ובחלק השני רכב במהירות אחרת.

בגרפים שלפניכם מתוארים המרחקים מראשון לציון (בק"מ) שעברו הרוכבים בין השעות 10:00 ל־ 15:00.

א. סַמנו ליד כל טענה בטבלה שלפניכם אם היא נכונה או אינה נכונה.

	הטענה	נכונה	אינה נכונה
1.	זמן הרכיבה של יצחק עד נקודת המפגש היה ארוך יותר מזמן הרכיבה של שלומית עד נקודת המפגש.	☐₁	☐₂
2.	כעבור 4 שעות רכיבה, המרחק שעבר יצחק היה קצר יותר מהמרחק שעברה שלומית.	☐₁	☐₂
3.	אם יצחק ושלומית ימשיכו לרכוב במהירות שבה רכבו מהשעה 14:00, אז יצחק יגיע לפני שלומית למרחק של 250 ק"מ מראשון לציון.	☐₁	☐₂

ב. באיזו מהירות רכבה שלומית?

תשובה: _____ קמ"ש

ג. נתון גם שיצחק רכב בחלק השני של המסלול במהירות הגדולה ב־ 20 קמ"ש ממהירות הרכיבה שלו בחלק הראשון של המסלול.

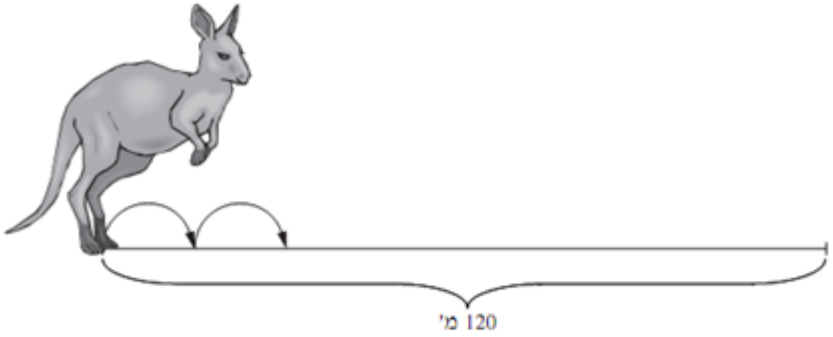
כְּתבו משוואה המתאימה לנתוני השאלה.

פְּתרו את המשוואה ומְצאו בעזרתה באיזו מהירות רכב יצחק בחלק הראשון של המסלול.

הַציגו את דרך הפתרון.

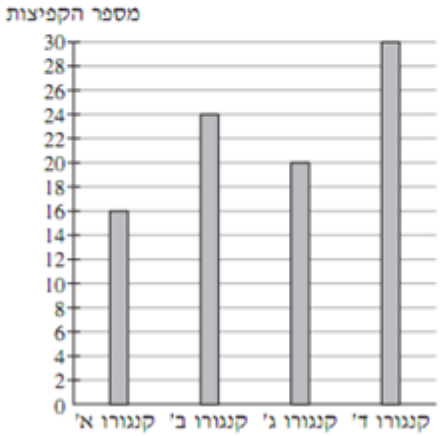
.12

ארבעה גורים של קנגורו קפצו לאורך שביל של 120 מ'.



כל קנגורו עבר מרחק קבוע בכל אחת מהקפיצות שלו. מרחק זה היה שונה מקנגורו לקנגורו.

הדיאגרמה שלפניכם מתארת את מספר הקפיצות שקפץ כל קנגורו לאורך השביל מתחילתו ועד סופו.



סַמנו ב־☒ ליד כל טענה אם היא נכונה או לא נכונה.

	הטענה	נכונה	לא נכונה
.1	מספר הקפיצות **הממוצע** של ארבעת גורֵי הקנגורו מתחילת השביל ועד סופו היה 24 .	☐1	☐2
.2	קנגורו **א'** עבר את המרחק **הגדול ביותר** בכל קפיצה.	☐1	☐2
.3	אם המרחק שיעבור קנגורו **ד'** בכל קפיצה לא ישתנה, הוא יעבור ב־ 100 קפיצות מרחק של 400 מטרים.	☐1	☐2

.13

לפניכם אי־שוויון. $4x + 30 < 9x$

א. פִּתרו את האי־שוויון.

הַציגו את דרך הפתרון:

ב. האם $x = -8$ הוא אחד הפתרונות של האי־שוויון?

☐1 כן ☐2 לא

הסבירו את תשובתכם.

.14

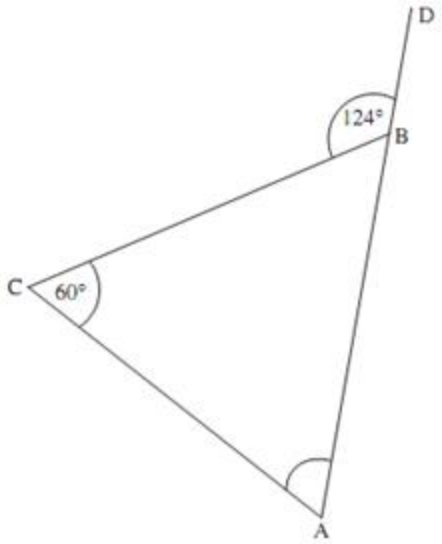
ההיקף של משולש שווה־שוקיים הוא 62 ס"מ.

אורך השוק של המשולש **גדול ב־** 13 ס"מ מאורך הבסיס שלו.

מה אורך **השוק** של המשולש?

הַציגו את דרך הפתרון:

.15



לפניכם סרטוט של משולש ABC.

D נמצאת על המשך הצלע AB.

א. על סמך הנתונים שבסרטוט,

חַשבו את הגודל של $\sphericalangle A$.

הַציגו את דרך הפתרון:

ב. האם המשולש ABC הוא **שווה־צלעות**?

☐₁ כן

☐₂ לא

הַסבירו את תשובתכם.

.16

פִּתרו את המשוואה שלפניכם.

$$\frac{3x-4}{4}+2=\frac{1-2x}{12}$$

הַציגו את דרך הפתרון:

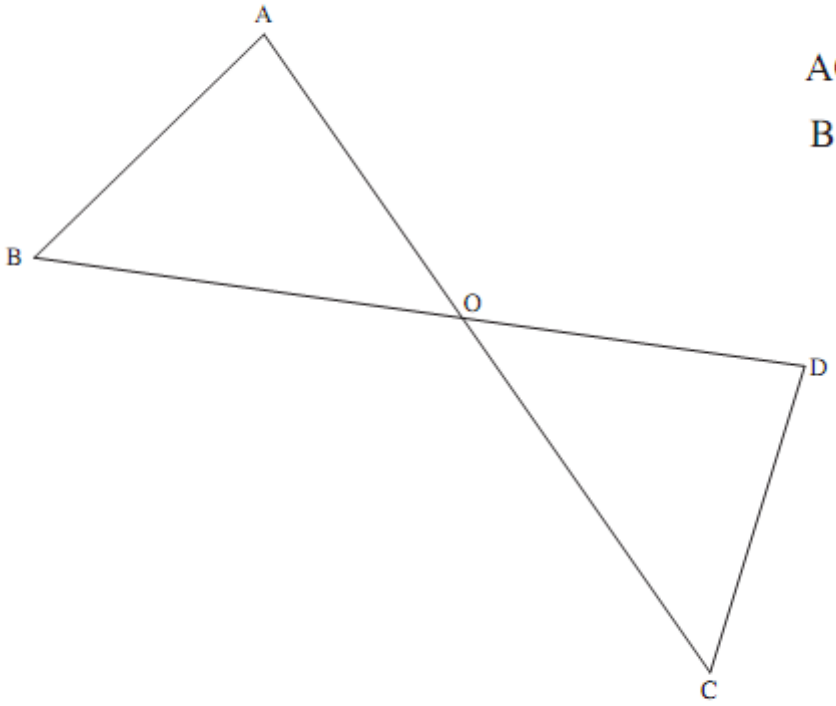
.17

בסרטוט שלפניכם שני הקטעים AC ו־BD נחתכים בנקודה O.

נתון:

$AO = OD$

$BO = OC$



א. כִּתבו לפי איזה משפט חפיפה המשולשים AOB ו־DOC חופפים.

ב. סַמנו ב־☒ ליד כל טענה אם היא **בהכרח נכונה** או **לא בהכרח נכונה**.

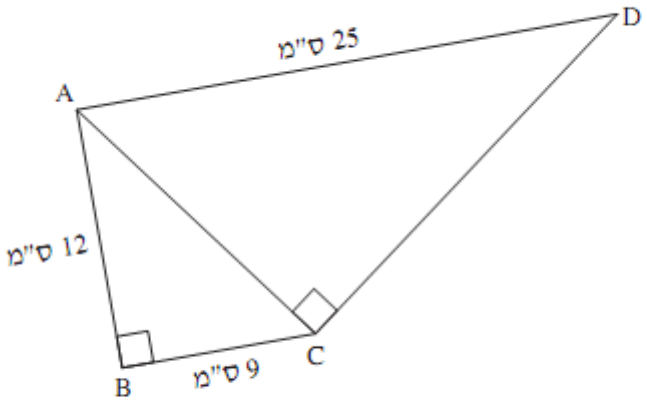
	הטענה	בהכרח נכונה	לא בהכרח נכונה
.1	$AB = DC$	☐1	☐2
.2	$\sphericalangle A = \sphericalangle C$	☐1	☐2
.3	$AC = BD$	☐1	☐2

.18

הַשלימו מספר כך שתתקבל משוואה שהפתרון שלה **קטן מ־** 3– .

$$5x = _____ + 2$$

בסרטוט שלפניכם המרובע ABCD בנוי משני משולשים ישרי־זווית.



על סמך הנתונים שבסרטוט, חַשבו את אורך הצלע CD.

הַציגו את דרך הפתרון:

.19

במשתלה יש 150 שתילים של עצים משלושה סוגים: זית, אורן ודקל.

30% מהשתילים הם של עצי זית.

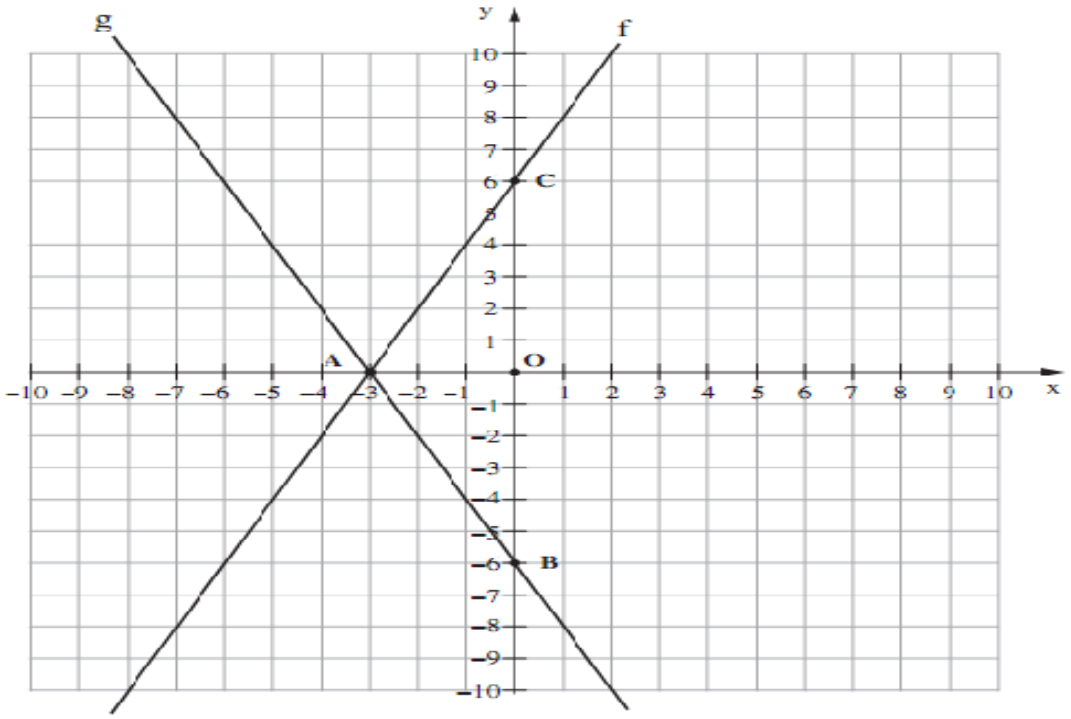
מספר השתילים של עצי אורן **גדול פי** 2 ממספר השתילים של עצי דקל.

כמה שתילים של עצי **דקל** יש במשתלה?

הַציגו את דרך הפתרון:

.20

לפניכם מערכת צירים ובה מסורטטים הישרים f ו־g.



א. מה שיפוע הישר **f**?

-2 ☐₁ 2 ☐₂ $-\frac{1}{2}$ ☐₃ $\frac{1}{2}$ ☐₄

ב. כִּתבו את משוואת הישר **המקביל לישר f** ועובר דרך הנקודה B.

תשובה: $y =$ _____

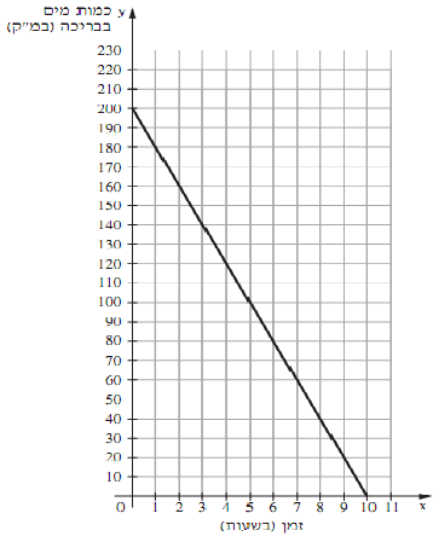
ג. מה **שטח** המשולש ABC?

תשובה: _____ יחידות שטח

ד. סַמנו ב־☒ ליד כל טענה אם היא נכונה או לא נכונה.

	הטענה	נכונה	לא נכונה
.1	הנקודה $(-1,4)$ נמצאת על גרף הפונקציה $\mathbf{f}$.	☐1	☐2
.2	נקודת החיתוך של שתי הפונקציות היא $(-3,0)$.	☐1	☐2
.3	תחום החיוביות של הפונקציה $\mathbf{g}$ הוא $x > -3$.	☐1	☐2
.4	$f(5) > g(5)$	☐1	☐2

הגרף שלפניכם מתאר את כמות המים שהייתה בבריכה מרגע שהופעלה המשאבה המרוקנת את הבריכה ועד שהבריכה התרוקנה.



א. מה הייתה כמות המים בבריכה לפני שהופעלה המשאבה?

ב. בכמה מ"ק מים התרוקנה הבריכה בכל שעה?

.21

תשובה: _____ מ"ק בשעה

ג. סַמנו את הפונקציה המתארת את כמות המים שהייתה בבריכה במ"ק (y) כפונקציה של הזמן שעבר בשעות (x) מהרגע שהופעלה המשאבה ועד שהבריכה התרוקנה.

$y = -20x + 200$ ☐1

$y = -200x + 10$ ☐2

$y = 20x + 200$ ☐3

$y = 200x + 10$ ☐4

ד. ברגע שהבריכה **התרוקנה**, החלו למלא אותה במים בקצב של 25 מ"ק בשעה, אך בטעות לא סגרו את המשאבה המרוקנת את הבריכה.

מה הייתה כמות המים בבריכה כעבור $3\frac{1}{2}$ שעות?

הַציגו את דרך הפתרון:

היום אלעד בן שנתיים ואביו בן 32 .

.22

א. הַשלימו את החסר בטבלה שלפניכם.

	הגיל של אלעד	**הגיל של אביו**	**היחס בין הגיל של אלעד לגיל של אביו**
היום			
בעוד 4 שנים			

ב. איזה מהיחסים שלפניכם **יכול להיות** היחס בין הגיל של אלעד לגיל של אביו בעוד **יותר** מ־ 4 שנים מהיום?

1 : 16 ☐1

1 : 8 ☐2

1 : 4 ☐3

1 : 1 ☐4

ג. בעוד כמה שנים **מהיום** יהיה הגיל של האב **גדול פי** 3 מהגיל של אלעד?

הַציגו את דרך הפתרון:

.23

מדריך בחוג מחשבים בדק כמה שעות גלשו תלמידי החוג באינטרנט ביום מסוים. את התוצאות הוא רשם בטבלה שלפניכם:

מספר שעות גלישה	3	2	1	0
מספר תלמידים	5	5	35	15

א. מה **אחוז** התלמידים **שלא** גלשו באינטרנט באותו היום?

ב. מה היה זמן הגלישה **הממוצע** לתלמיד באותו היום (בשעות)?

.24

דורית אפתה שתי עוגות שוקולד.

בעוגה הראשונה היא השתמשה ב- 200 גרם שוקולד מריר המכיל 75% קקאו.

בעוגה השנייה היא השתמשה ב- 300 גרם שוקולד חלב המכיל 53% קקאו.

א. באיזו עוגה הייתה כמות גדולה יותר של קקאו ? הסבירו

ב. דורית הכינה גם עוגיות שוקולד.

בְּמַתכּוֹן כתוב שיש להשתמש ב- 250 גרם חמאה להכנת העוגיות.

אפשר להחליף את החמאה בשמן, על פי הכלל שלפניכם:

כל 150 גרם חמאה יש להחליף ב- $\frac{3}{4}$ **כוס שמן.**

דורית בחרה להחליף את **כל** כמות החמאה בשמן.

בכמה כוסות שמן צריכה דורית להשתמש להכנת עוגיות השוקולד?

1. עִרבבו בקערה 400 גרם גבינה לבנה המכילה 5% שומן ו- 600 גרם גבינה לבנה המכילה 30% שומן.

   מה **אחוז** השומן שמכילה הגבינה שהתקבלה?

2.

3. אלעד ושירה קנו כל אחד ספר לימוד במתמטיקה **במחיר שווה**. לאלעד היו 70 ש"ח יותר מאשר לשירה.

   אלעד שילם $\frac{1}{4}$ מכספו, ושירה שילמה 60% מכספה.

   א. x מייצג את סכום הכסף שהיה **לשירה** לפני קניית הספר.

   סַמנו את הביטוי האלגברי המייצג את סכום הכסף ששילמה **שירה** עבור הספר.

   $\square_1$ $0.4x$ $\square_2$ $\frac{40}{100}(x+70)$ $\square_3$ $0.6(x+70)$ $\square_4$ $\frac{60x}{100}$

   ב. כמה כסף היה לשירה **לפני** קניית הספר?

.25

דנה קנתה מעיל ושמלה.

המעיל היה **יקר** מהשמלה.

היא קיבלה הנחה של 50 ש"ח על כל אחד מהבגדים שקנתה.

סַמנו את הטענה הנכונה.

$\square_1$ אחוז ההנחה על המעיל היה **שווה** לאחוז ההנחה על השמלה.

$\square_2$ אחוז ההנחה על המעיל היה **גבוה** מאחוז ההנחה על השמלה.

$\square_3$ אחוז ההנחה על המעיל היה **נמוך** מאחוז ההנחה על השמלה.

$\square_4$ **אי אפשר לדעת** על איזה מהבגדים היה אחוז ההנחה גבוה יותר.

.26

במפה שקנה המידה שלה הוא 2,000,000 : 1 מסומנות שתי ערים.

המרחק בין שתי הערים במפה הוא 4 ס"מ.

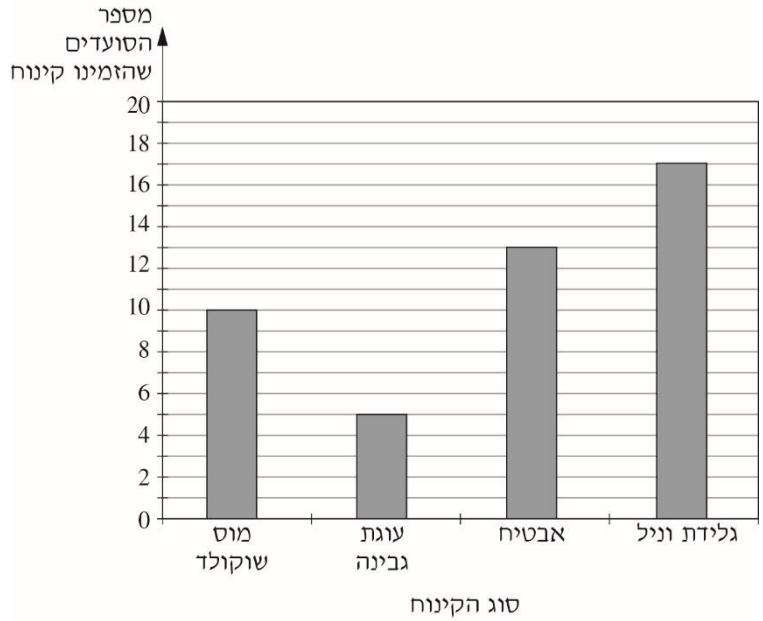
מהו המרחק בק"מ בין שתי הערים במציאות?

1. 5 ק"מ
2. 8 ק"מ
3. 50 ק"מ
4. 80 ק"מ

.27 ביום שישי בבוקר סעדו 50 איש במסעדה.

חלק מהסועדים הזמינו מנת קינוח, והאחרים לא הזמינו מנת קינוח.

הדיאגרמה שלפניכם מציגה את מספר הסועדים שהזמינו מנות קינוח מסוגים שונים.



א. בוחרים באקראי אדם **מכל** הסועדים במסעדה.

מהי ההסתברות שייבחר סועד שהזמין גלידת וניל?

$\frac{1}{50}$ ☐1 $\frac{1}{17}$ ☐2 $\frac{17}{50}$ ☐3 $\frac{17}{33}$ ☐4

ב. מהו אחוז הסועדים **שלא** הזמינו קינוח?

55% ☐1 50% ☐2 10% ☐3 5% ☐4

.27 מהם היחסים השקולים ליחס הנתון:

.28 נגה שחתה בברֵכה בכל יום במשך חמישה ימים, בממוצע 200 מטר ביום.

בשלושת הימים הראשונים היא שחתה יותר מ- 200 מטר בכל יום.

א. האם ייתכן שביום החמישי שחתה נגה 300 מטר?

☐1 כן ☐2 לא

אם כן, כִּתבו דוגמה למרחקים ששחתה בכל אחד מהימים.

ביום הראשון: _____ מטר ביום השני: _____ מטר

ביום השלישי: _____ מטר ביום הרביעי: _____ מטר

ביום החמישי: _____ מטר

אם לא, הַסבירו מדוע.

ב. האם ייתכן שביום החמישי שחתה נגה 400 מטר? 1 ☐ כן 2☐לא

אם כן, כִּתבו דוגמה למרחקים ששחתה בכל אחד מהימים.

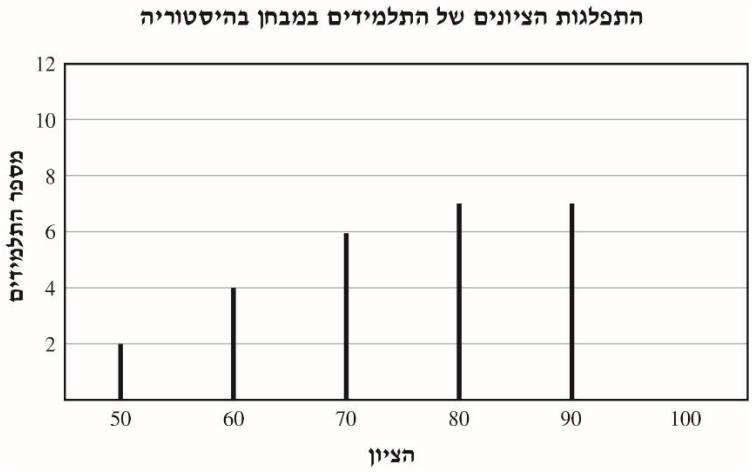
ביום הראשון: _____ מטר ביום השני: _____ מטר

ביום השלישי: _____ מטר ביום הרביעי: _____ מטר

ביום החמישי: _____ מטר

אם לא, הַסבירו מדוע.

28. לפניכם דיאגרמה המתארת את התפלגות הציונים של 30 תלמידים במבחן בהיסטוריה.
בדיאגרמה חסרה עמודה אחת המייצגת את מספר התלמידים שקיבלו ציון 100.



א. סַרטטו בדיאגרמה את העמודה המייצגת את מספר התלמידים שקיבלו ציון 100.

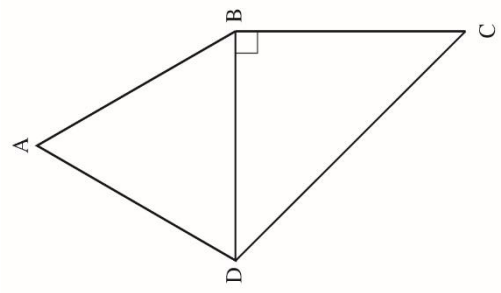
ב. מהו אחוז התלמידים בכיתה שקיבלו ציון **הנמוך** מ- 70?

1☐ 40% 2☐ 20% 3☐ 10% 4☐ 6%

ג. ברישום הציון של אחד התלמידים נכתב בטעות הציון 60 במקום הציון 90 .
בכמה יגדל הציון הממוצע של הכיתה לאחר שהציון יתוקן?

.29 בסרטוט שלפניכם שני משולשים.

משולש ABD הוא שווה־צלעות ומשולש DBC הוא ישר־זווית ושווה־שוקיים.



א. מהו גודל ADC∢?

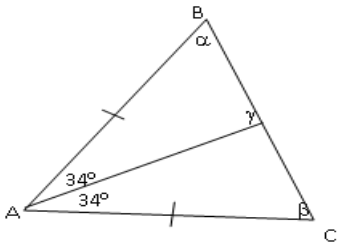
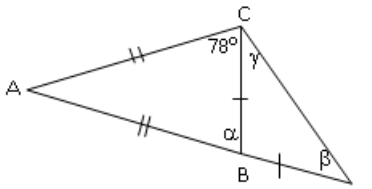
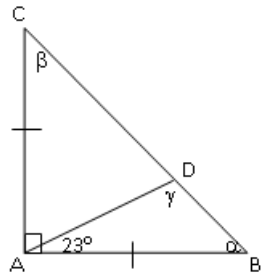
ב. נתון גם ש- 5 ס"מ = AB .

מהו היקף המרובע ABCD בס"מ?

$\square_1$ $15+\sqrt{10}$ $\square_2$ $15+\sqrt{50}$

$\square_3$ $20+\sqrt{10}$ $\square_4$ $20+\sqrt{50}$

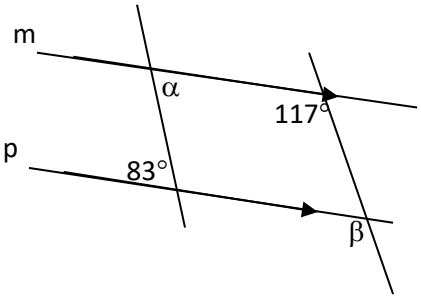
.30 לפניכם משולשים שווי שוקיים ABC. הצלעות השוות והזוויות השוות מסומנות. קבעו על סמך הנתונים בסרטוט ובעזרת חישוב, את גודל הזוויות המסומנות ב α, β, γ

	 משולש BCD משולש שווה שוקיים A, B, D על קו ישר	
α=_____כי _____	α=_____כי _____	α=_____כי _____
β=_____ כי _____	β=_____ כי _____	β=_____ כי _____
γ=_____ כי _____	γ=_____ כי _____	γ=_____ כי _____

.31

נתון: p || m.

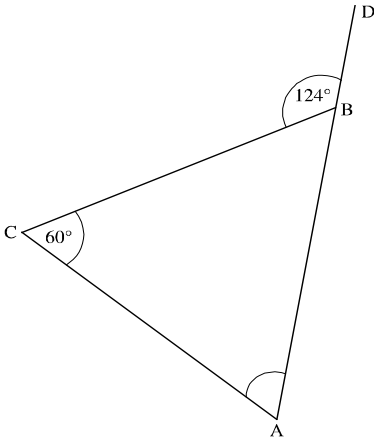
א. אפרת טוענת שהזווית α יכולה להיות בת $82°$. הסבירו מדוע אפרת טועה.



ב. חשבו את זוויות α ו β שבסרטוט.

.32 לפניכם סרטוט של משולש ABC.

D נמצאת על המשך הצלע AB.



א. על סמך הנתונים שבסרטוט, חַשבו את הגודל של ∢A.

ב. האם המשולש ABC **הוא שווה–צלעות**?

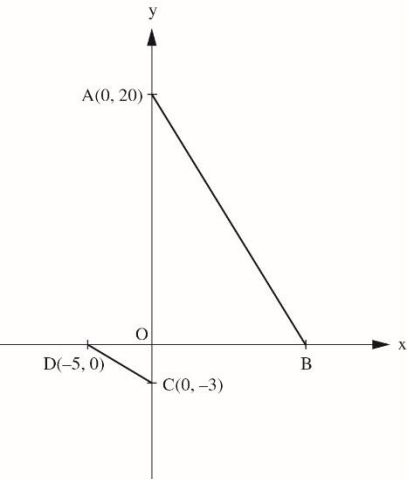
כן ☐1 לא ☐2

הסבירו את תשובתכם_____

_____

.33 לפניכם סרטוט של שני משולשים דומים: ΔAOB ~ ΔDOC .

(הדמיון כתוב לפי סדר הקדקודים המתאימים.)



א. מהו יחס הדמיון בין משולש DOC ובין משולש AOB?

1 : 4 ☐1 1 : 12 ☐2

3 : 5 ☐3 3 : 20 ☐4

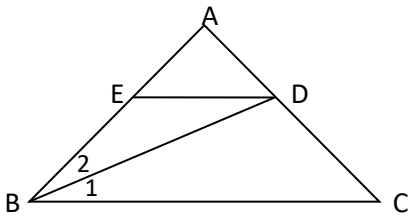
ב. מהם שיעורי הנקודה B? תשובה: B(____,____)

ג. מהו שטח המשולשAOB ? הציגו בשני דרכים

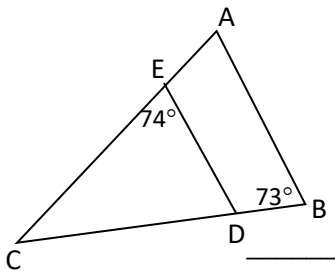
.34 במשולש ABC נתון: BC || ED

BD חוצה זווית B.

נמקו מדוע ∢B2 = ∢EDB



.35



במשולש ABC נתון: ED || AB.

$\sphericalangle CED = 74°$, $\sphericalangle ABC = 73°$

חשבו:

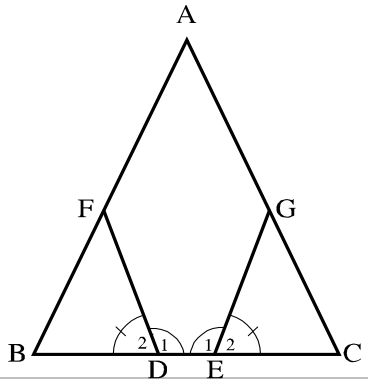
_____ = $\sphericalangle A$ נימוק: _____

_____ = $\sphericalangle C$ נימוק: _____

_____ = $\sphericalangle EDC$ נימוק: _____

.14

.36



בסרטוט שלפניכם נתון:

משולש ABC הוא שווה-שוקיים (AB = AC).

הנקודות D ו-E נמצאות על BC.

$\sphericalangle D_1 = \sphericalangle E_1$

א. הסבירו מדוע $\sphericalangle D_2 = \sphericalangle E_2$

ב. נתון גם: BD = CE

הוכיחו כי: FD = GE

הציגו את שלבי ההוכחה ונמקו אותם בעזרת משפטים מתאימים:

.37

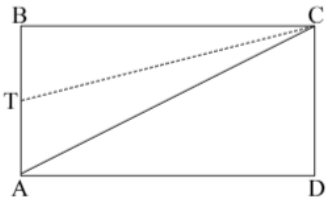
על הפאות של קובייה רשומים המספרים האלה: 2, 2, 3, 4, 4, 4 .

על כל פאה רשום מספר אחד.

א. מהי ההסתברות שבהטלת קובייה זו יתקבל מספר זוגי?

ב. מהו המספר שההסתברות לקבל אותו בהטלת קובייה זו היא $\frac{1}{2}$?

.38



נתון מלבן ABCD.

CT הוא תיכון לצלע AB ב-ΔABC.

AC הוא אלכסון המלבן.

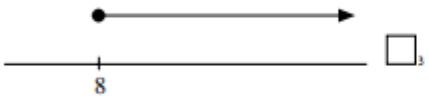
א. מהו היחס בין שטח המשולש ΔATC לבין שטח המשולש ΔACD?

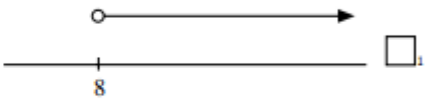
ב. איזה חלק משטח המלבן שווה לשטח המשולש ΔATC?

.39

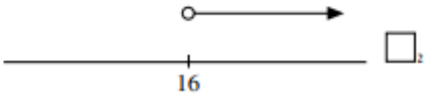
מהו גרף קבוצת האמת של התבנית $x + 4 \geq 12$?

סמנו ☒ בריבוע שליד הגרף המתאים.









.40

נתונה תבנית הפסוק $\mathbf{x + 4 > 10}$.

א. בכל סעיף סמנו ☒ ליד התשובה הנכונה.

(1) 100 שייך לקבוצת האמת. ☐1 כן ☐2 לא

(2) -7 שייך לקבוצת האמת. ☐1 כן ☐2 לא

(3) $6\frac{1}{3}$ שייך לקבוצת האמת. ☐1 כן ☐2 לא

(4) 6 שייך לקבוצת האמת. ☐1 כן ☐2 לא

(5) 10 שייך לקבוצת האמת. ☐1 כן ☐2 לא

(6) 5.75 שייך לקבוצת האמת. ☐1 כן ☐2 לא

ב. כתבו את קבוצת האמת של התבנית $\mathbf{x + 4 > 10}$. _____